

TaupunktLueftung

Benutzerhandbuch

Taupunktgesteuerte Lüftungssteuerung auf ESP32-Basis

Firmware-Version v3.5

Dieses Handbuch beschreibt Einrichtung, Bedienung, Konfiguration und Fehlerbehebung der TaupunktLueftung-Weboberfläche und -Steuerung.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Erste Inbetriebnahme	3
2.1 Hardware-Überblick	3
2.2 WLAN einrichten	4
2.3 Weboberfläche aufrufen	4
3. Die Weboberfläche im Überblick	4
3.1 Dashboard	4
3.2 Einstellungen	5
4. Status-LEDs verstehen	5
5. Einstellungen im Detail	6
5.1 Temperaturschutz	6
5.2 Austrocknungsschutz	6
5.3 Feuchteregelung	6
5.4 Taupunkt-Differenz-Schwellenwert	6
5.5 Lüfter-/Relais-Schutzzeiten	7
5.6 Sensorquelle	7
5.7 MQTT	7
5.8 Hostname	8
5.9 Firmware-Update	8
6. Funktionsweise der Regellogik	9
7. MQTT- und Home-Assistant-Integration	9
8. Fehlerbehebung	10
9. Technische Daten	11
10. Support und weiterführende Informationen	11

1. Einleitung

Die TaupunktLueftung ist eine auf einem ESP32-Mikrocontroller basierende, selbstgebaute Steuerung für automatische, taupunktgeführte Lüftung – z. B. für Keller, Wohnräume oder Wintergärten. Ein Innen- und ein Außensensor erfassen Temperatur und relative Luftfeuchte; daraus berechnet das Gerät fortlaufend den Taupunkt beider Bereiche und entscheidet, ob Lüften die Raumluft trocknet oder unnötig befeuchtet. Ein angeschlossenes Relais schaltet dazu einen Lüfter oder ein Fenster-/Lüftungsventil.

Das Gerät bietet zusätzlich:

- Ein Web-Interface mit Live-Daten, Verlaufsdiagrammen und Einstellungen
- Zwei Schutzfunktionen gegen Auskühlung und Austrocknung der Innenluft
- Eine optionale Ziel-Feuchte-Regelung als Alternative zur klassischen Taupunktdifferenz-Logik
- MQTT-Anbindung inklusive automatischer Home-Assistant-Discovery
- Firmware-Updates direkt über den Browser (OTA)

Dieses Handbuch führt durch die Erstinbetriebnahme, erklärt jede Einstellung im Detail und beschreibt die interne Regellogik sowie typische Fehlerbilder.

2. Erste Inbetriebnahme

2.1 Hardware-Überblick

Folgende Komponenten sind fest mit dem ESP32 verdrahtet:

Funktion	Anschluss	Hinweis
Relais / Lüftung	GPIO 16	Schaltet Lüfter bzw. Ventil
Status-LED grün	GPIO 2	Bedeutung je nach Modus, siehe Kapitel 4
Status-LED rot	GPIO 18	Bedeutung je nach Modus, siehe Kapitel 4
Status-LED gelb	GPIO 19	Bedeutung je nach Modus, siehe Kapitel 4
Sensor innen	I ² C-Adresse 0x44	Immer ein SHT31
Sensor außen	I ² C 0x45 oder GPIO 17	SHT31 (I ² C) oder DHT22 – wird bei der Firmware-Kompilierung festgelegt, im Web-Interface nicht umschaltbar

Hinweis zum Außensensor

Ob der Außensensor ein SHT31 oder ein DHT22 ist, wird einmalig im Quellcode festgelegt (Compiler-Schalter `SENSOR_TYP_AUSSEN_SHT31`) und kann später nicht über die Weboberfläche geändert werden. Das im Menü „Sensorquelle“ wählbare „Hardware“/„MQTT“ betrifft nur, ob überhaupt die lokale Hardware oder MQTT-Werte verwendet werden – nicht den Sensortyp selbst.

2.2 WLAN einrichten

Beim ersten Start – oder wenn kein bekanntes WLAN gefunden wird – öffnet das Gerät einen eigenen WLAN-Zugangspunkt (Access Point) namens „TaupunktLueftung-Setup“.

1. Mit einem Smartphone, Tablet oder PC mit dem WLAN „TaupunktLueftung-Setup“ verbinden.
2. Es öffnet sich automatisch ein Konfigurationsportal (Captive Portal). Falls nicht, im Browser eine beliebige Adresse aufrufen.
3. Das gewünschte Heim-WLAN samt Passwort auswählen bzw. eingeben.
4. Optional im Feld „Hostname“ einen eigenen Gerätenamen vergeben (Standard: TaupunktLueftung).
5. Speichern – das Gerät verbindet sich mit dem WLAN und startet den normalen Betrieb.

Wird innerhalb von 180 Sekunden (3 Minuten) keine Konfiguration vorgenommen, bricht der Einstellungsmodus ab und das Gerät läuft im Offline-Modus ohne WLAN weiter (Sensoren und Relaissteuerung funktionieren weiterhin lokal, nur die Weboberfläche und MQTT sind nicht erreichbar).

2.3 Weboberfläche aufrufen

Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung ist das Gerät über zwei Wege erreichbar:

- Per Geräte-Name: <http://taupunktlueftung.local> (bzw. <http://<eigener-hostname>.local>)
- Per IP-Adresse: sichtbar z. B. im Router oder unten in den Einstellungen

Die Namensauflösung über „.local“ (mDNS) funktioniert nicht in allen Netzwerken oder auf allen Geräten zuverlässig (z. B. manche Router-Gäste-WLANs, ältere Android-Versionen ohne zusätzliche App). Funktioniert der Hostname nicht, bitte die IP-Adresse verwenden.

3. Die Weboberfläche im Überblick

Oben auf der Seite befinden sich zwei Reiter: „Dashboard“ und „Einstellungen“. Die zuletzt aktive Ansicht wird im Browser gespeichert und beim nächsten Aufruf automatisch wieder angezeigt.

3.1 Dashboard

Das Dashboard zeigt den aktuellen Betriebszustand und aktualisiert sich automatisch alle 5 Sekunden:

- Uhrzeit, Innen- und Außenwerte (Temperatur, Feuchte)
- Berechneter Taupunkt innen und außen
- Aktueller Status-Text (z. B. „Trocknend – Lüftung aktiv“)
- Restlaufzeit einer aktiven Mindestlaufzeit- oder Mindestpause-Sperre, sofern gerade aktiv
- Das letzte protokollierte Ereignis (z. B. letzte Zustandsänderung der Lüftung)
- Drei Verlaufsdiagramme: Taupunkt innen/außen/Differenz, Luftfeuchte innen/außen, sowie ein Balkendiagramm für den Lüftungsstatus

Über die Auswahl „Zeitraum“ lässt sich die Diagrammansicht auf die letzten 10 Minuten, 30 Minuten oder 1 Stunde einschränken. Das Gerät speichert intern maximal 720 Messpunkte im Abstand von jeweils 5 Sekunden – das entspricht genau einer Stunde Verlaufshistorie. Ältere Werte werden fortlaufend überschrieben und gehen bei einem Neustart des Geräts verloren.

3.2 Einstellungen

Im Reiter „Einstellungen“ sind alle Konfigurationsbereiche als aufklappbare Kästen (Formulare) angeordnet: Temperaturschutz, Austrocknungsschutz, Feuchteregelung, Taupunkt-Differenz-Schwellenwert, Lüfter-/Relais-Schutzzeiten, Sensorquelle, MQTT, Hostname und Firmware. Jedes Formular wird per Klick auf den jeweiligen Speichern-Button einzeln übernommen; eine Bestätigung erscheint als kurzes Pop-up. Die Werte werden dauerhaft im Flash-Speicher des ESP32 abgelegt und überstehen einen Neustart (mit einer Ausnahme, siehe Kapitel 5.5).

4. Status-LEDs verstehen

Die drei Status-LEDs (grün, rot, gelb) zeigen den Betriebszustand auch ohne Blick auf die Weboberfläche an. Wichtig: Die Bedeutung der Farben unterscheidet sich, je nachdem ob die klassische Taupunktdifferenz-Logik oder die Feuchteregelung aktiv ist (siehe Kapitel 6).

4.1 Klassischer Modus (Feuchteregelung deaktiviert)

LED	Bedeutung
Grün	Lüftung aktiv – Innenluft wird getrocknet
Rot	Lüftung aus, aber Außenluft ist deutlich feuchter als innen (Taupunkt-Differenz $\leq$ –Schwellwert). Reine Statusanzeige, es wird nicht befeuchtet.
Gelb	Neutral – Lüftung aus, keine der beiden obigen Bedingungen erfüllt

4.2 Feuchteregelungs-Modus (Feuchteregelung aktiviert)

LED	Bedeutung
Grün	Lüftung aktiv – es wird entfeuchtet
Rot	Lüftung aktiv – es wird befeuchtet
Gelb	Lüftung aus – Innenfeuchte liegt im Zielbereich

4.3 Schutzfunktionen und Sensorfehler

Zustand	Anzeige
Austrocknungs- oder Temperaturschutz hat ausgelöst	Gelbe LED, Lüftung zwangsweise aus – unabhängig vom sonstigen Modus
Sensorfehler innen oder außen	Rote LED blinkt im 500-ms-Takt, grüne und gelbe LED sind aus

5. Einstellungen im Detail

5.1 Temperaturschutz

Verhindert, dass bei sehr niedrigen Innentemperaturen weitergelüftet und der Raum zusätzlich ausgekühlt wird.

Aktivieren: Schaltet den Schutz ein oder aus (Standard: aktiv).

Mindest-Innentemperatur (°C): Sinkt die Innentemperatur unter diesen Wert, wird die Lüftung sofort abgeschaltet und bleibt gesperrt, bis die Temperatur wieder darüber liegt (Standard: 12,0 °C).

Diese Prüfung hat Vorrang vor allen anderen Regeln, inklusive der Feuchteregelung.

5.2 Austrocknungsschutz

Verhindert, dass die Innenluft durch fortgesetztes Lüften zu trocken wird.

Aktivieren: Schaltet den Schutz ein oder aus (Standard: deaktiviert).

Mindest-RH innen (%): Sinkt die relative Innenfeuchte unter diesen Wert, wird die Lüftung sofort abgeschaltet (Standard: 35,0 %).

Diese Prüfung wird als Erstes geprüft und hat Vorrang vor Temperaturschutz und Feuchteregelung.

5.3 Feuchteregelung

Alternative Regelstrategie: Statt anhand der Taupunktdifferenz zu lüften, hält diese Funktion die Innenfeuchte aktiv in einem Zielband.

Aktivieren: Schaltet die Feuchteregelung ein oder aus (Standard: deaktiviert).

Ziel-RH innen (%): Gewünschte relative Innenfeuchte (Standard: 45,0 %).

Hysterese (%): Toleranzband um den Zielwert, in dem nicht geregelt wird (Standard: 2,0 %).

Innerhalb des Bandes „Ziel-RH $\pm$ Hysterese“ bleibt die Lüftung aus. Wird die Innenfeuchte zu niedrig und ist die Außenluft merklich feuchter (Taupunkt außen mehr als 1 °C über Taupunkt innen), wird zum Befeuchten gelüftet. Wird die Innenfeuchte zu hoch und ist die Außenluft merklich trockener (Taupunkt außen mehr als 1 °C unter Taupunkt innen), wird zum Entfeuchten gelüftet.

Wichtig – gegenseitiger Ausschluss der Regelmodi

Ist die Feuchteregelung aktiviert, wird die klassische Taupunktdifferenz-Logik (Abschnitt 5.4/6) vollständig ignoriert – der eingestellte Schwellwert hat dann keine Wirkung mehr auf die Lüftungssteuerung. Zusätzlich werden im Feuchteregelungs-Modus die Mindestlaufzeit und Mindestpause aus Abschnitt 5.5 nicht berücksichtigt; die Lüftung kann dadurch häufiger schalten, als es die Relais-Schutzzeiten normalerweise vorsehen. Austrocknungs- und Temperaturschutz bleiben in jedem Fall wirksam.

5.4 Taupunkt-Differenz-Schwellenwert

Gilt nur im klassischen Modus, also wenn die Feuchteregelung (5.3) deaktiviert ist.

Taupunkt-Differenz (°C): Ab dieser Differenz zwischen Taupunkt innen und Taupunkt außen wird gelüftet (Standard: 4,0 °C). Ein höherer Wert lüftet vorsichtiger/seltener, ein niedrigerer Wert aggressiver/häufiger.

Im Diagramm auf dem Dashboard sind zwei gestrichelte graue Linien bei +Schwellwert und –Schwellwert eingezeichnet. Nur die positive Linie hat eine Auswirkung auf die Schaltentscheidung. Die negative Linie markiert lediglich den spiegelbildlichen Bereich, in dem die Außenluft deutlich feuchter als die Innenluft ist – hier wechselt nur die Statusanzeige auf „Befeuchtend – Lüftung aus“

(rote LED), es wird jedoch nicht aktiv befeuchtet. Die negative Schwelle dient also rein der Visualisierung/Information, nicht der Steuerung.

5.5 Lüfter-/Relais-Schutzzeiten

Schützt das Relais und den Lüftermotor vor zu häufigem Schalten.

Mindestlaufzeit (Minuten): Nach dem Einschalten bleibt die Lüftung mindestens so lange aktiv, bevor sie regelbedingt wieder abschalten darf (Standard: 2 Minuten, 0 = deaktiviert).

Mindestpause (Minuten): Nach dem Ausschalten muss mindestens so viel Zeit vergehen, bevor die Lüftung erneut aktiviert werden darf (Standard: 5 Minuten, 0 = deaktiviert).

Bekannte Einschränkung

In der aktuellen Firmware (v3.5) werden über dieses Formular gespeicherte Mindestlaufzeit-/Mindestpause-Werte intern unter einem anderen Schlüssel abgelegt als beim Start wieder ausgelesen wird. In der Praxis bedeutet das: Eine hier vorgenommene Änderung wirkt sofort und bis zum nächsten Neustart des Geräts, fällt nach einem Neustart aber wieder auf die Werkswerte (2/5 Minuten) zurück. Nach jedem Neustart des Geräts sollten individuell angepasste Werte hier kontrolliert und bei Bedarf erneut gespeichert werden.

Diese beiden Zeiten wirken nur im klassischen Modus (siehe Hinweis in 5.3).

5.6 Sensorquelle

Legt getrennt für innen und außen fest, ob die lokal angeschlossene Sensor-Hardware oder per MQTT empfangene Werte verwendet werden.

Modus innen / Modus außen: „Hardware“ (lokaler Sensor) oder „MQTT“ (Wert aus einem MQTT-Topic, siehe 5.7).

Diese Auswahl ist nur nutzbar, wenn MQTT insgesamt aktiviert ist (siehe 5.7). Ist MQTT deaktiviert, sind die Auswahlfelder gesperrt und es wird stets die lokale Hardware verwendet.

5.7 MQTT

5.7.1 Verbindungsdaten

Server: Hostname oder IP-Adresse des MQTT-Brokers, z. B. 192.168.1.10 oder mqtt.local.

Port: Standard 1883.

Benutzer / Passwort: Optionale Zugangsdaten für den Broker.

5.7.2 Discovery-Prefix

Präfix für die automatische Home-Assistant-Erkennung (Standard: homeassistant/).

5.7.3 MQTT-Prefix und Topics

Publish-Prefix: Präfix für alle automatisch gesendeten Werte des Geräts (Standard: taupunktlueftung/, siehe Tabelle in Kapitel 7).

Abonnierte Eingangs-Topics (nur relevant, wenn eine Sensorquelle auf „MQTT“ steht):

- Innen Temperatur – Standard: sensors/temp_innen
- Innen Feuchte – Standard: sensors/hygro_innen

- Außen Temperatur – Standard: sensors/temp_aussen
- Außen Feuchte – Standard: sensors/hygro_aussen

5.7.4 MQTT ein-/ausschalten

Der Schalter „MQTT aktiv“ verbindet bzw. trennt die MQTT-Verbindung sofort. Ist er ausgeschaltet, ist die Auswahl der Sensorquelle (5.6) gesperrt und es werden keine Werte veröffentlicht oder empfangen.

5.7.5 Discovery erneut senden

Sendet die Home-Assistant-Auto-Discovery-Konfiguration manuell erneut (z. B. nach einem Neustart des Brokers oder von Home Assistant selbst). Nach jedem erfolgreichen Verbindungsaufbau geschieht dies ohnehin automatisch.

5.8 Hostname

Ändert den Netzwerknamen des Geräts (u. a. für die Erreichbarkeit unter <http://<hostname>.local>). Nach dem Speichern zeigt das Gerät eine Bestätigungsseite an und leitet nach 15 Sekunden automatisch zur neuen Adresse weiter. Ist das Gerät unter dem neuen Namen nicht erreichbar, bitte die aktuelle IP-Adresse verwenden (wird auf derselben Bestätigungsseite sowie im Einstellungs-Reiter angezeigt).

5.9 Firmware-Update

Über die Schaltfläche „Firmware-Update“ öffnet sich ein Dialog zur Übertragung einer neuen Firmware-Datei (.bin) direkt über den Browser (Over-the-Air-Update).

1. „Firmware-Update“ anklicken – die aktuell installierte Version wird angezeigt.
2. Firmware-Datei auswählen und „Upload & Update“ bestätigen.
3. Der Sicherheitsdialog des Browsers weist darauf hin, dass MQTT getrennt und die Sensor-/Regellogik pausiert wird – mit „OK“ bestätigen.
4. Während der Übertragung bleibt nur die Weboberfläche aktiv; Lüftungssteuerung, Sensorik und MQTT sind währenddessen pausiert.
5. Nach erfolgreichem Update startet das Gerät automatisch neu und ist nach wenigen Sekunden wieder unter der gewohnten Adresse erreichbar.

Sicherheitshinweis

Während eines laufenden Firmware-Updates wird die Lüftung nicht mehr automatisch geregelt. Ein zum Startzeitpunkt des Updates aktives Relais bleibt in seinem letzten Schaltzustand, bis das Gerät neu gestartet ist und die reguläre Steuerung wieder anläuft.

6. Funktionsweise der Regellogik

Bei jedem Sensorzyklus (alle 5 Sekunden) werden Temperatur und Feuchte gemessen, der Taupunkt berechnet und anschließend folgende Prüfungen in genau dieser Reihenfolge durchlaufen. Sobald eine Regel greift, werden nachfolgende Regeln in diesem Zyklus nicht mehr geprüft:

1. Austrocknungsschutz aktiv und Innenfeuchte zu niedrig → Lüftung aus, Abbruch.
2. Temperaturschutz aktiv und Innentemperatur zu niedrig → Lüftung aus, Abbruch.

3. Feuchteregelung aktiv → Ziel-RH-Band-Logik entscheidet abschließend über die Lüftung (siehe 5.3).
4. Andernfalls: klassische Taupunktdifferenz-Logik unter Berücksichtigung von Mindestlaufzeit und Mindestpause (siehe 5.4 und 5.5).

Diese Reihenfolge stellt sicher, dass die beiden Schutzfunktionen in jedem Betriebsmodus Vorrang vor der eigentlichen Lüftungsentscheidung haben.

7. MQTT- und Home-Assistant-Integration

7.1 Veröffentlichte Topics

Alle Werte werden unter dem eingestellten Publish-Prefix veröffentlicht (Standard: taupunktlueftung/):

Topic (nach Prefix)	Inhalt
temp_innen	Innentemperatur in °C
hygro_innen	Relative Innenfeuchte in %
taupunkt_innen	Berechneter Taupunkt innen in °C
temp_aussen	Außentemperatur in °C
hygro_aussen	Relative Außenfeuchte in %
taupunkt_aussen	Berechneter Taupunkt außen in °C
diff	Taupunktdifferenz innen – außen in °C
status	Lüftung aktiv (1) oder aus (0)
availability	„online“/„offline“ (Verbindungsstatus, Last-Will-Nachricht)
fehler_innen	Sensorfehler innen (1) oder kein Fehler (0)
fehler_aussen	Sensorfehler außen (1) oder kein Fehler (0)

7.2 Home-Assistant-Auto-Discovery

Ist MQTT aktiv, meldet das Gerät nach jedem Verbindungsaufbau automatisch alle oben genannten Werte als Sensoren bzw. binäre Sensoren unter dem eingestellten Discovery-Prefix (Standard: homeassistant/) an Home Assistant. Alle Entitäten werden dort einem gemeinsamen Gerät „TaupunktLueftung“ zugeordnet und zeigen zusätzlich den Verfügbarkeitsstatus (online/offline) an. Die Discovery-Meldung kann bei Bedarf jederzeit manuell über „MQTT Discovery erneut senden“ (5.7.5) wiederholt werden.

8. Fehlerbehebung

8.1 Rote LED blinkt dauerhaft

Zeigt einen Sensorfehler (innen und/oder außen) an. Das Gerät versucht automatisch, den betroffenen Sensor neu zu initialisieren. Prüfen Sie:

- Verkabelung/Steckverbindung des betroffenen Sensors
- Bei I²C-Sensoren (SHT31): korrekte Adresse und Verkabelung von SDA/SCL
- Bei DHT22: ausreichend Abstand zwischen Messungen, Kabellänge, Pull-up-Widerstand

Sicherheitshinweis

Solange ein Sensorfehler besteht, pausiert die automatische Lüftungssteuerung – das Relais behält jedoch seinen letzten Schaltzustand bei und wird nicht automatisch abgeschaltet. Bei einem Sensorausfall sollte der Lüftungszustand daher manuell überprüft werden.

8.2 Weboberfläche nicht erreichbar

- Zunächst die IP-Adresse statt des Hostnamens (...local) probieren.
- Prüfen, ob sich das Gerät im WLAN-Einrichtungsmodus befindet (eigenes Netz „TaupunktLueftung-Setup“ sichtbar) – dann erneut wie in Kapitel 2.2 beschrieben konfigurieren.
- Router-Oberfläche auf die aktuell vergebene IP-Adresse des Geräts prüfen.

8.3 MQTT verbindet nicht

- Server-Adresse, Port sowie Benutzername/Passwort in den MQTT-Einstellungen (5.7.1) prüfen.
- Erreichbarkeit des Brokers im gleichen Netzwerk sicherstellen.
- Seriellen Log des Geräts (z. B. über die Arduino-IDE, 115200 Baud) auf Fehlercodes der MQTT-Bibliothek prüfen.

8.4 Lüftung schaltet unerwartet häufig oder gar nicht

- Prüfen, ob die Feuchteregelung (5.3) aktiv ist – dort gelten weder Schwellwert noch Mindestlaufzeit/-pause.
- Mindestlaufzeit/Mindestpause (5.5) beachten – diese wirken nur im klassischen Modus und werden nach einem Neustart auf die Werkswerte zurückgesetzt (siehe Hinweis in 5.5).
- Prüfen, ob Austrocknungs- oder Temperaturschutz die Lüftung blockiert (Statusanzeige/gelbe LED).

9. Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Firmware-Version	v3.5
Standard-Hostname	TaupunktLueftung
Sensorzyklus	alle 5 Sekunden
Verlaufspuffer	720 Messpunkte (entspricht 1 Stunde)
Standard-Taupunkt-Differenz-Schwellwert	4,0 °C

Eigenschaft	Wert
Standard-Mindestlaufzeit	2 Minuten
Standard-Mindestpause	5 Minuten
Standard-Mindesttemperatur innen	12,0 °C (Temperaturschutz)
Standard-Mindestfeuchte innen	35,0 % (Austrocknungsschutz)
Standard-Ziel-Feuchte innen	45,0 % ± 2,0 % Hysterese (Feuchteregelung)
Standard-MQTT-Port	1883
Standard-Publish-Prefix	taupunktlueftung/
Standard-Discovery-Prefix	homeassistant/
WLAN-Einrichtungs-Zeitfenster	180 Sekunden

10. Support und weiterführende Informationen

Das Projekt wird als Open-Source-Projekt auf GitHub gepflegt (Repository „TaupunktLueftung“, siehe Link im Einstellungen-Reiter der Weboberfläche). Dort finden sich der vollständige Quellcode, künftige Firmware-Updates sowie ein Kanal für Fragen und Fehlermeldungen.